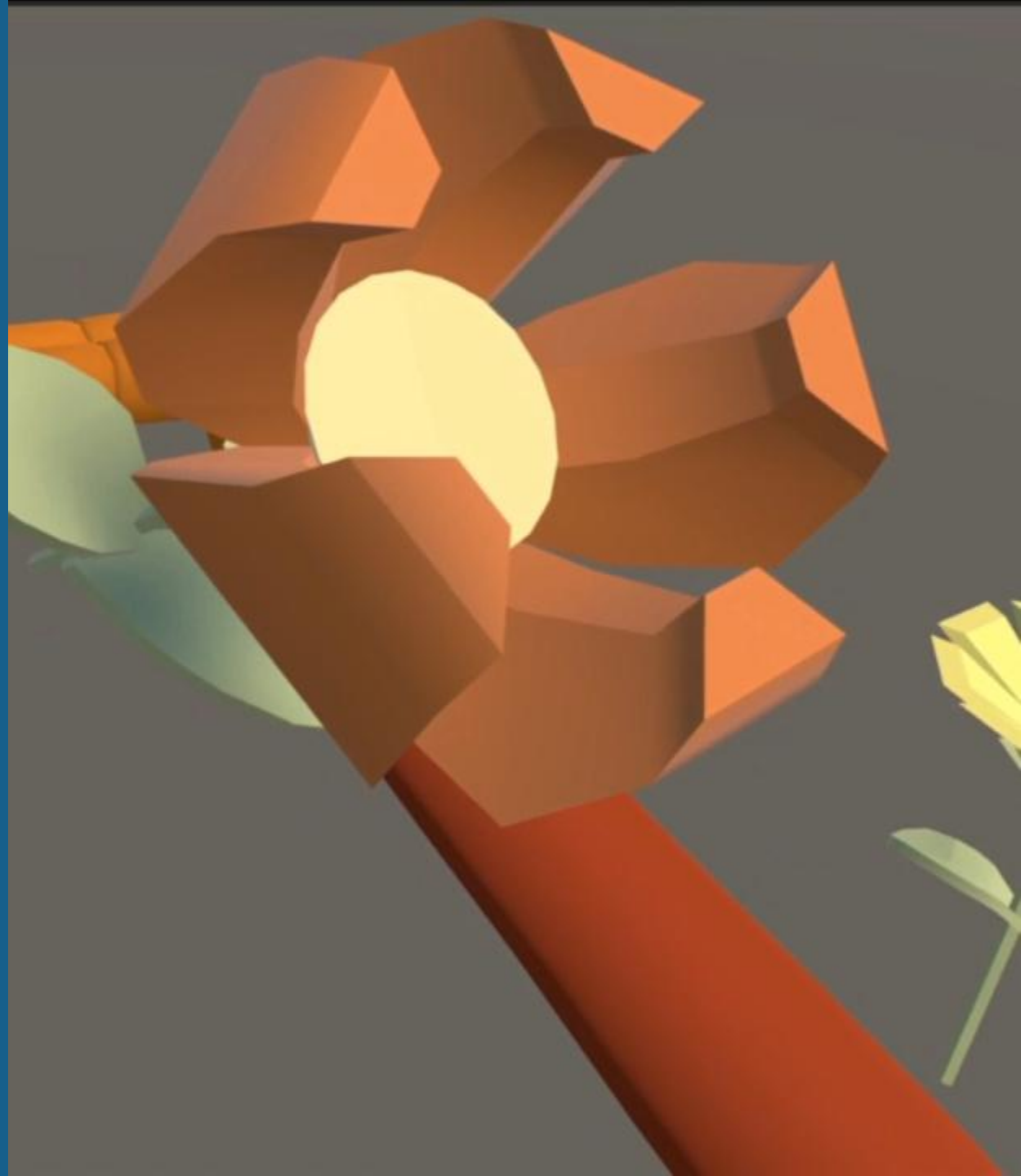
气味科学中的健康密码

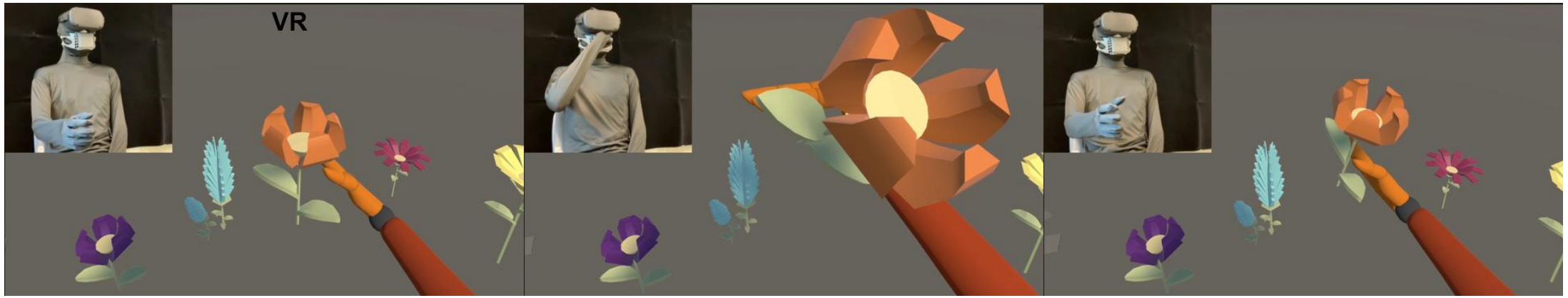
让 VR 有气味

花香，从哪儿来?

气味、VR与虚拟感官 · 小组汇报



伸手摘花，凑近闻一闻



抓起　　凑近　　移开

2023年研究中的VR闻花演示

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.5 / Movie3

气味怎样变成感受

01

气味分子

从材料中挥发

02

到达鼻腔

随着空气进入

03

受体响应

产生一组信号

04

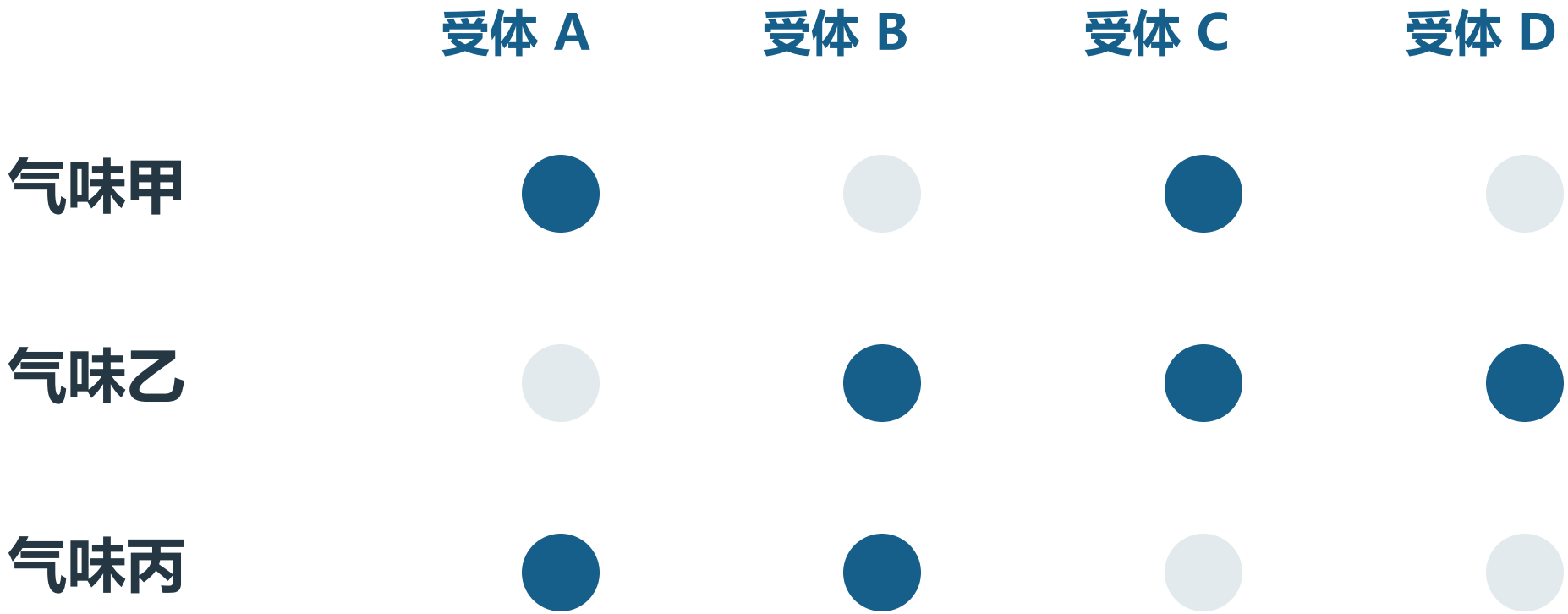
感知气味

大脑解释信号

鼻子得先收到气味分子

嗅觉过程教学示意；Malnic等，Cell，1999；Liu等，2023

一种气味，对应一组响应



不同气味，可以共享部分受体

组合关系教学示意，非实验测量；Malnic等，Cell，1999

预测气味，与做出气味

模型预测

分子结构

↓

气味描述

装置呈现

气味材料

↓

鼻端刺激

它们解决的是不同环节的问题

Lee等，Science，2023；Liu等，Nature Communications，2023

从场景指令到鼻端气味

01

靠近花朵

读取位置与动作

➡

02

发出指令

选定气味通道

➡

03

释放香味

加热预存香料

➡

04

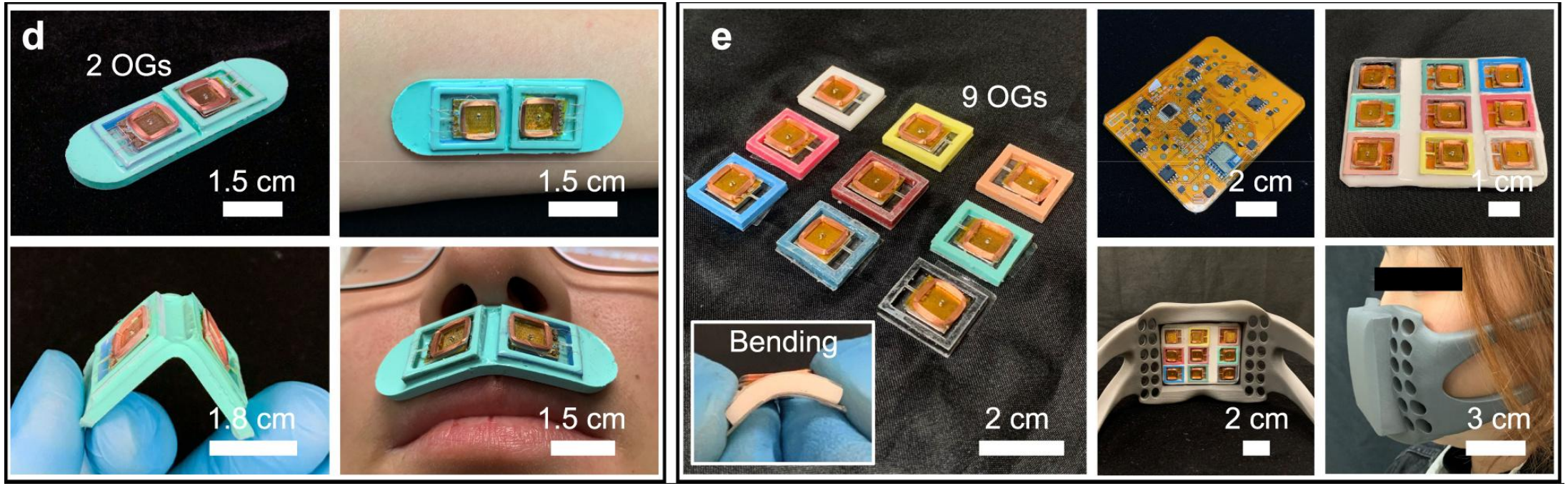
停止与退味

关闭后散去余味

软件管时机，装置管释放

依据Liu等，2023；Niedenthal等，2023整理

把小型发生器放在鼻子附近



香料存进小发生器，按指令加热释放

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.1；CC BY 4.0

香味也需要跟得上动作

01

靠近

场景触发

➡

02

释香

加热挥发

➡

03

移开

停止加热

➡

04

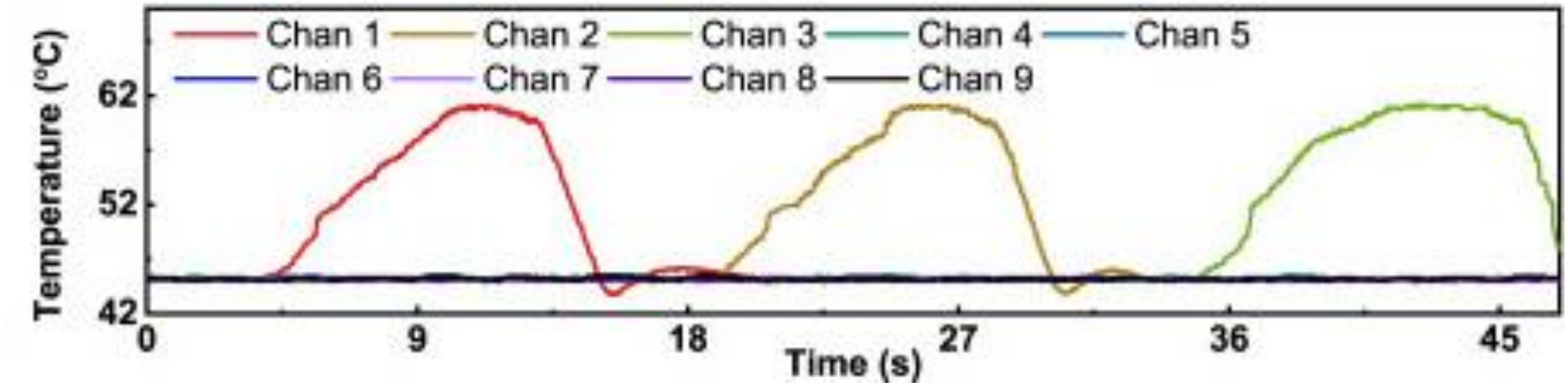
退味

冷却与散去

人闻到的时间，还取决于传播和察觉

过程时序示意，无比例；Liu等，2023；Liu等，2024

下一朵花，还带着上一股味?

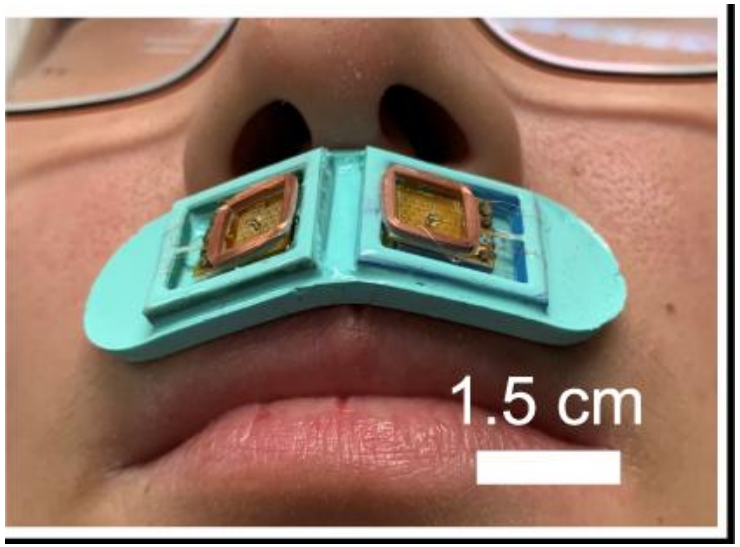


加热时温度上升，停止后逐渐回落

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.5d；原图温度曲线，CC BY 4.0

把香味戴在脸上，或拿在手里

穿戴式



发生器靠近鼻子

形式跟着交互任务走

Liu等，2023；Niedenthal等，IJHCS，2023

手持式



拿近物体，主动嗅闻

在虚拟酒窖里练习辨香



拿起酒杯，闻香，再选择气味成分

Niedenthal等，IJHCS，2023，Fig.5；探索性用户测试N=12

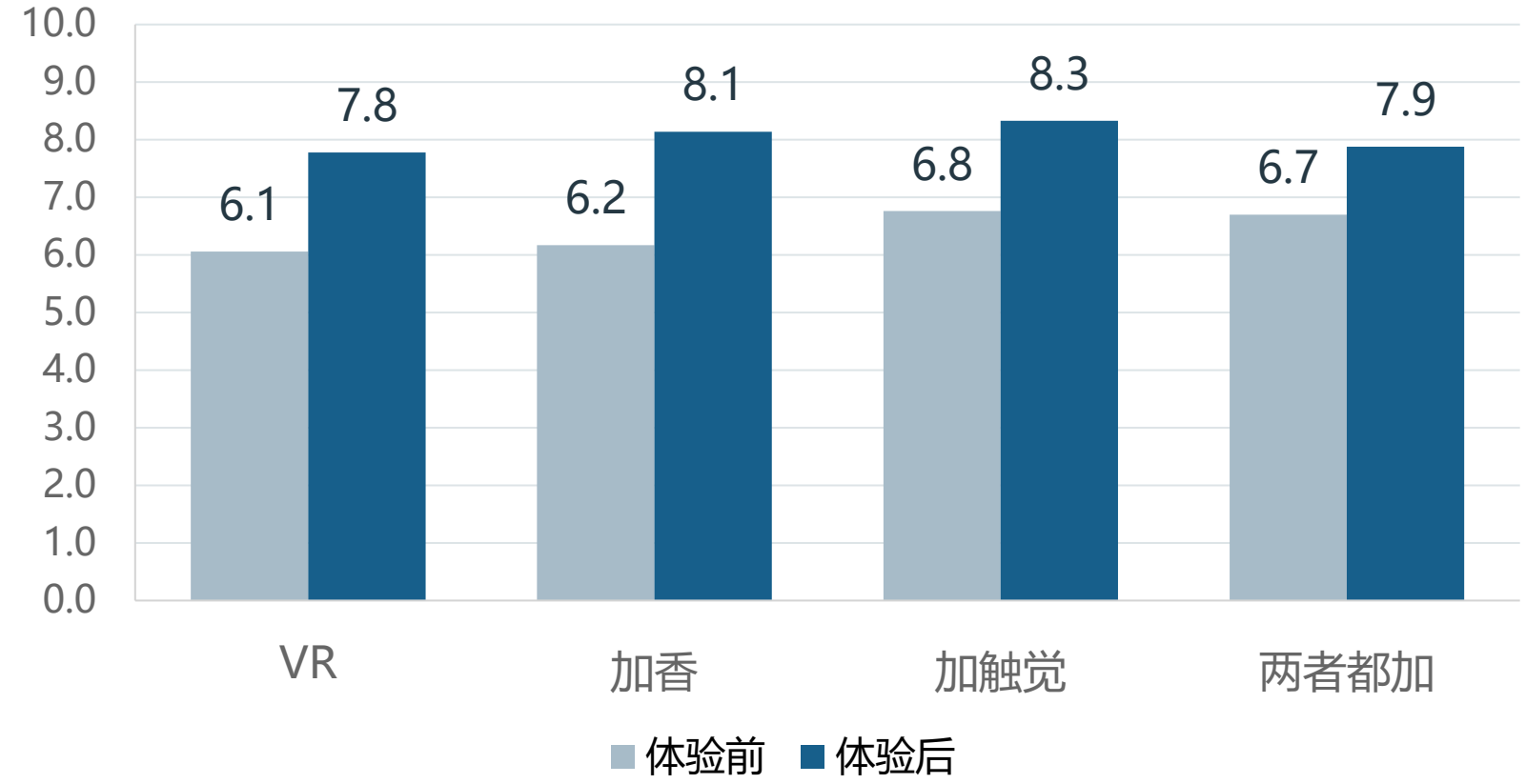
加一股香，能让人更放松吗?

136人随机分组，同一套VR放松程序

气味条件	无触觉	有触觉
无香	34人	33人
有香	36人	33人

Serrano等，Computers in Human Behavior，2016；投影式VR，健康样本

四组的平均放松评分都上升了



整体前后评分提高

研究未检出加香的额外改善

Serrano等，2016，Table1 / Results；图示均值，SD与检验见备课

加香，得帮上一件具体的事

想解决的事	先看什么结果
练习辨认气味	能否稳定呈现、给出反馈
营造放松体验	比同样的VR多改善多少
用于患者康复	症状、随访与合适的对照

使用方式，跟着具体目标选

依据P05 / P15 / P03归纳；判断问题为本组分析

这股香，多帮了多少?

某款加香VR：用户体验后更放松

只比较体验前后　　整套体验有没有变化

再加一组同样VR　　这股香多带来多少变化

同样的问题，也能用来读产品宣传

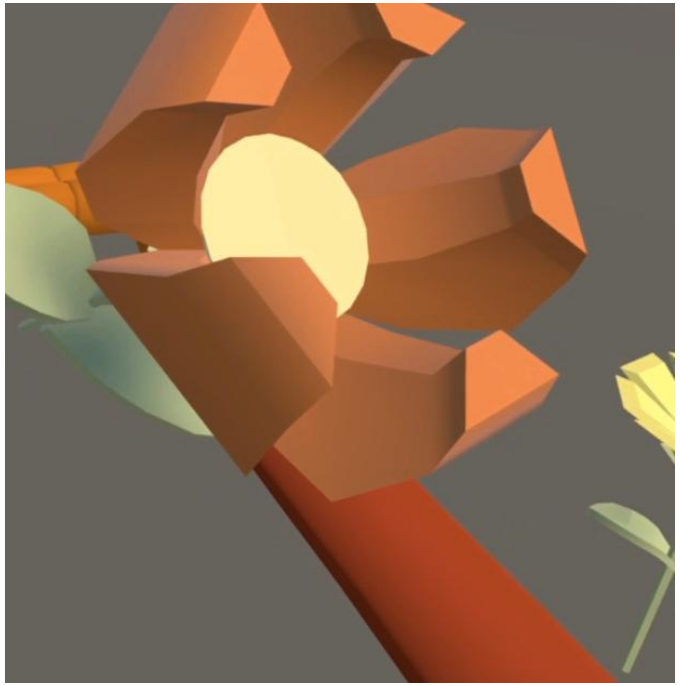
宣传语为自拟例子；对照思路依据Serrano等，2016

回到那朵花

花在画面里

香味在装置里

多了这股香，帮上了什么忙?



从一次辨香练习，到一项有对照的应用

欢迎提问

小组分工

组别	成员	当前职责 / 贡献记录
总体整合	陈云海	主线、合稿与协调；具体完成项待核对
科学原理	朱轶宸（组长）	组织核改；具体完成项待记录
科学原理	刘昌镇	具体完成项待记录
科学原理	潘力熔	具体完成项待记录
技术设备	蔡天怿（组长）	组织核改；具体完成项待记录
技术设备	娄嘉恒	具体完成项待记录
技术设备	王叶	具体完成项待记录
多感官与应用	陈柔羽（组长）	组织核改；具体完成项待记录
多感官与应用	杨绎麟	具体完成项待记录
多感官与应用	邓沐熙	具体完成项待记录
多感官与应用	隋沅辰	具体完成项待记录

2026-10-29确认名单；提交前逐人填实贡献